
Unidad V

La Administración de Recursos de SI/ TI - Sistema de Seguimiento

ARH

La ARH es contingencial, pues depende de la situación organizacional, del ambiente, de la tecnología empleada por la organización, de las políticas y directrices vigentes, de la filosofía administrativa predominante, de la concepción organizacional acerca del hombre y de su naturaleza, y, sobre todo, de la calidad y cantidad de los RR.HH. disponibles. A medida que estos elementos cambian varía también la manera de administrar los RR.HH. de la organización.

La ARH no es una **función** en sí misma sino un **medio para alcanzar la eficacia y eficiencia de las organizaciones a través del trabajo de las personas**, que permite establecer condiciones favorables para que estas consigan los objetivos individuales.

Gestionamos a las personas para que cumplan los objetivos y si son felices mejor.

La ARH como Responsabilidad de Línea y Función de Staff

La Administración de Recursos Humanos es una responsabilidad de línea y función de staff, lo cual significa que **cada gerente o jefe administra el personal que labora en el área de su desempeño**. El jefe toma decisiones con respecto a sus subordinados: decide sobre las nuevas admisiones, ascensos y transferencias, evaluación de desempeño, méritos, capacitación, retiros, disciplina, métodos y procesos de trabajo, etc. El jefe informa las expectativas y planes de la organización, a la vez que recibe las expectativas y puntos de vista de los subordinados. Además, para que el principio de unidad de mando (o supervisión única) funcione de manera adecuada, es necesario que no se fraccione la autoridad de cada jefe, de modo que tenga autoridad de línea sobre sus subordinados, es decir, autoridad para decidir, actuar y ordenar. En consecuencia, también tiene responsabilidad de línea con sus subordinados. La ARH es responsabilidad de línea, o sea, es responsabilidad de cada jefe.

Sin embargo, **para que las jefaturas actúen de un modo uniforme y consistente frente a sus subordinados, se necesita un organismo de staff, de asesoría y consultoría que les proporcione la orientación debida** (las normas y procedimientos) **acerca de cómo administrar a sus subordinados**. Además de esa asesoría, consejería y consultoría, el organismo de staff debe prestar servicios **especializados** (como el reclutamiento, selección, capacitación, análisis y evaluación de cargos, etc.) y enviar propuestas y recomendaciones a las jefaturas para que estas puedan tomar decisiones adecuadas.

En estas condiciones, **la ARH es una responsabilidad de línea (de cada jefe) y una función de staff (asesoría que el organismo de RRHH ofrece a cada jefe)**. El área de RRHH funciona aquí como un organismo de staff y tiene autoridad de staff.

El staff de RRHH asesora el desarrollo de directrices en la solución de problemas específicos de personal, en el suministro de datos que posibilitan la toma de decisiones al jefe de línea y en la

prestación de servicios especializados, debidamente solicitados. El jefe de línea debe, por tanto, considerar que el especialista de RRHH es una fuente de ayuda. La asesoría de personal debe ser solicitada, nunca impuesta. El administrador de RRHH no transmite órdenes a los miembros de línea de la organización o a los empleados, excepto cuando se trata de su propio departamento. Por consiguiente, **la responsabilidad de que los miembros del grupo alcancen determinados objetivos corresponde al jefe, no al administrador de RRHH.**

La ARH como proceso

La administración de recursos humanos produce impactos profundos en las personas y las organizaciones. La manera de administrar a las personas en la organización es un aspecto fundamental en la competitividad organizacional. **Los procesos básicos en la administración de personal según Soria son 5:**

1. Provisión
2. Aplicación
3. Seguimiento
4. Desarrollo y Mantenimiento: los RR.HH. tienen capacidad de desarrollo en sí mismos.
5. Seguridad y Auditoría de SI

Chiavenato da estos 5:

Proceso	Objetivo	Actividades comprendidas
Provisión	Quién irá a trabajar en la organización	Investigación de mercado de RH Reclutamiento de personal Selección de personal
Aplicación	Qué harán las personas en la organización	Integración de personas Diseño de cargos Descripción y análisis de cargos Evaluación del desempeño
Mantenimiento	Cómo mantener a las personas trabajando en la organización	Remuneración y compensación Beneficios y servicios sociales Higiene y seguridad en el trabajo Relaciones sindicales
Desarrollo	Cómo preparar y desarrollar a las personas	Capacitación Desarrollo organizacional
Seguimiento y control	Cómo saber quiénes son y qué hacen las personas	Base de datos o sistemas de información Controles-frecuencia-productividad-balance social

Estos 5 procesos básicos están estrechamente interrelacionados y son interdependientes. Su interacción obliga a que cualquier cambio producido en uno de ellos influya en los otros, lo cual originará nuevos cambios en los demás y generará adaptaciones y ajustes en todo el sistema. Desde una perspectiva del sistema estos 5 procesos pueden estudiarse como subsistemas de un sistema mayor.

Estos 5 subsistemas constituyen el proceso global y dinámico mediante el cual los recursos humanos son captados, atraídos, empleados, mantenidos, desarrollados y controlados por la organización. **Este proceso no sigue obligatoriamente el orden antes establecido, debido a la interacción de los subsistemas y a que los 5 no se relacionan entre sí de una sola y específica manera, pues son contingentes o situacionales, varían de acuerdo con la situación y dependen de los factores ambientales, organizacionales, tecnológicos, humanos, etc. Aunque son**

interdependientes, varían en extremo, y cuando uno de ellos cambia o se desarrolla en cierta dirección, no necesariamente los demás se desarrollarán o cambiarán en esa dirección o medida.

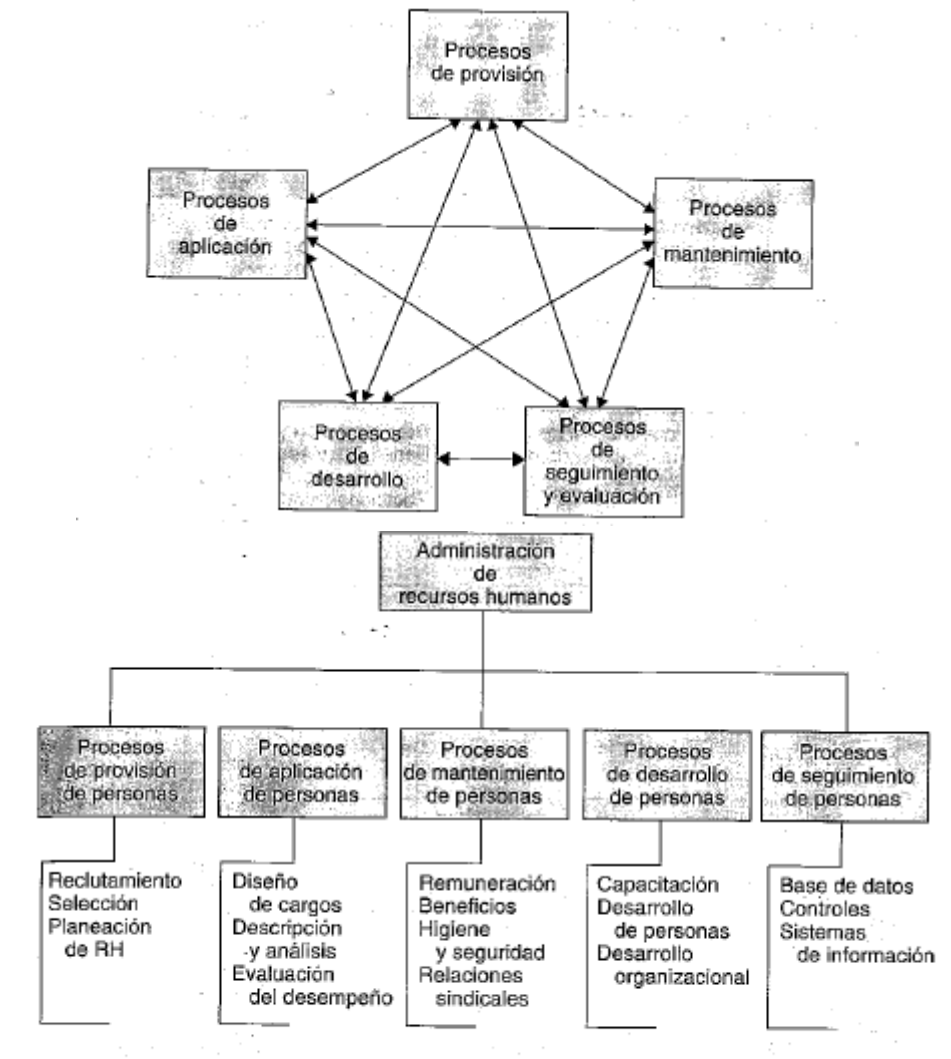


Figura 4.11 Procesos y subprocesos de ARH.

Objetivos de la ARH

La administración de recursos humanos consiste en planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar **técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal**, al mismo tiempo que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar **los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo**. La administración de recursos humanos significa conquistar y mantener personas en la organización, que trabajen y den el máximo de sí mismas, con una actitud positiva y favorable.

Los objetivos de la administración de recursos humanos derivan de los objetivos de la organización. **Los principales objetivos de la ARH son:**

1. Crear, mantener y desarrollar un **conjunto de personas** con habilidades, motivación y satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la organización.

2. Crear, mantener y desarrollar **condiciones organizacionales** que permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de las personas y el logro de los objetivos individuales.
3. Alcanzar **eficiencia y eficacia** con los recursos humanos disponibles.

Subsistema de Seguimiento de Recursos Humanos

Debe existir un subsistema de control de recursos humanos para que las diversas secciones de la empresa puedan desempeñar su responsabilidad de línea con relación al personal.

- Una vez hecho el **alineamiento y planificación de los RRHH**, se tienen los planes, objetivos, tiempos y proyectos → indican qué se espera alcanzar.
- Del subsistema de **provisión** tenemos los cargos ocupados recientemente.
- Del subsistema de **aplicación** tenemos la socialización, descripción de cargos y evaluación del desempeño.
- Con esta información, el Subsistema de **Seguimiento** evalúa si el desempeño/rendimiento real de los RRHH se adecua a las metas de funcionamiento establecidas, detecta desviaciones y determina acciones de mejora.
- El seguimiento se realiza principalmente mediante dos procesos/mecanismos: Evaluación del Desempeño y Auditoría de la función de RRHH.

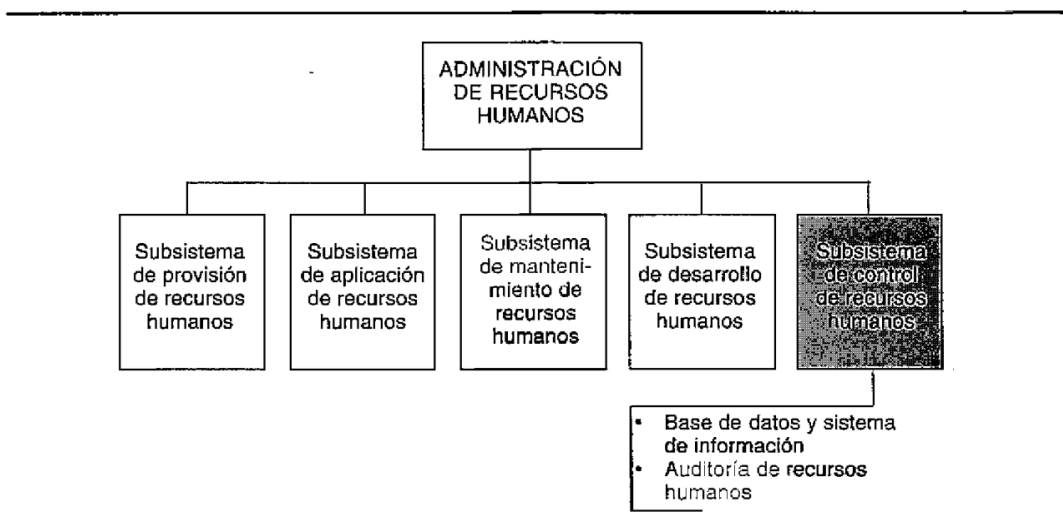


Figura VII.1 Administración de recursos humanos y sus subsistemas.

Definición: Es el subsistema conformado por los procesos, métodos y herramientas que permiten evaluar el grado de adecuación del desempeño/rendimiento de los RRHH a las metas de funcionamiento establecidas y determinar las acciones de mejora adecuadas.

El **control** trata de asegurar que las diversas unidades de la organización marchen de acuerdo con lo previsto. Es la **acción** que ajusta las operaciones a los estándares predeterminados; su base de acción es la información de retorno. El control trata de garantizar que todo ocurre de acuerdo con la planeación adoptada y los objetivos preestablecidos, señalando las fallas y los errores para corregirlos y evitar reincidir en ellos.

Las evaluaciones, son uno de los mecanismos que utiliza este subsistema para realizar el seguimiento.

Evaluación de desempeño: es el proceso de calificar la actuación (pasada o presente) del personal (un empleado, un equipo de trabajo) en base a normas de desempeño establecidas. Su finalidad es verificar y asegurar el desempeño de las tareas.

- Es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial desarrollo futuro. Es un medio que permite localizar problemas. (Chiavenato)
- La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, un medio, una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa. Es un medio para obtener datos e información que puedan registrarse, procesarse y canalizarse para mejorar el desempeño humano en las organizaciones. (Chiavenato)
- La comunicación del resultado de la evaluación al subordinado es un punto fundamental de todos los sistemas de evaluación del desempeño. De nada sirve la evaluación si el mayor interesado -el propio empleado- no llega a conocerla.

El seguimiento de los RRHH se realiza a través de la **Evaluación de Desempeño (Proceso de control)** y la **Auditoría de la función de RRHH**.

Los procesos de seguimiento de los RRHH en las organizaciones están estrechamente ligados al desempeño de las personas en sus tareas, el ajuste a las reglas, y los aspectos formales (horarios, ausencias, retrasos).

Como todo proceso de control, debe ser **cíclico** a los efectos de ajustar operaciones/desempeños a los **estándares preestablecidos**. Existen 6 criterios de control:

Criterios de control

Para que el proceso de control sea eficaz, debe atender los siguientes criterios:

- **Administrar por excepción:** miro qué pasó cuando no se cumplió.
- **Controlar las actividades apropiadas:** actividades que deben y requieren ser controladas.
- **Oportunidad:** debe efectuarse en el momento adecuado para señalar las desviaciones necesarias en tiempo real y permitir emprender las acciones correctivas. Por ejemplo: Si es un trabajo largo, no se va a controlar al comienzo. No se va a evaluar entre el 24 y 31 de diciembre.
- **Relación favorable costo/beneficio:** El control no puede costar más que el elemento controlado. Las medidas, herramientas y el elemento de control no pueden salir más caras que el beneficio que se obtiene.
- **Precisión:** Los procesos de control son indicadores de progreso y son la base para las acciones correctivas, por lo tanto, debe ser objetivo claro y preciso. El grado de precisión dependerá de cuánto necesito saber de eso que estoy controlando.
- **Aceptación de control:** Es importante que las personas acepten el control y comprendan los objetivos del proceso. Lo último que se debería buscar es el autocontrol.

Medios de control

Las organizaciones utilizan diversos medios de control para asegurar que las personas y las situaciones permanezcan dentro de los estándares deseados. Los principales medios de control organizacional son:

- **Jerarquía de autoridad:** Es la manera más común de controlar a las personas. La jerarquía representa un tipo de control personal de los subordinados.
- **Reglas y procedimientos:** son controles impersonales que gobiernan el comportamiento de las personas en la organización.

- **Establecimiento de objetivos:** sirven de guía a la acción de las personas. Hasta cierto punto establecen medio de control, aunque esta no sea su finalidad principal.
- **SI verticales:** La información en SI verticales, puede ir en sentido ascendente (de eventos, resultados, aclaraciones y retroalimentación) y descendente (mandatos, decisiones, aclaraciones y orientaciones). En ambos sentidos, los sistemas de información vertical constituyen medios de control, aunque esta no sea su finalidad principal.
- **Relaciones laterales:** comunicaciones entre pares, es decir, entre personas y cargos que ocupan el mismo nivel jerárquico en la organización. Son medio de control que permite que los pares se sincronicen mejor y reduzcan posibles discrepancias.
- **Organizaciones Matriciales:** Aunque esta doble subordinación origina conflictos, su estructura matricial permite innovación, cambio y, sobre todo, adaptación rápida a las exigencias ambientales.

Evolución gradual:

→	
● Control externo y rígido ● Restricciones ● Centralización	● Autocontrol y Flexibilidad ● Autonomía ● Descentralización

Administración por excepción

“Me tengo que preocupar cuando hay incidentes o situaciones imprevistas, o alejadas de la norma (superan un cierto rango de desvío).”

Toda operación se caracteriza por experimentar variaciones; cuando estas son pequeñas y no causan distorsiones, pueden aceptarse como normales, pero cuando son muy grandes y causan tropiezos, constituyen **excepciones** que deben tratarse con cuidado y corregirse de manera adecuada.

El gerente no debe dedicarle mucho tiempo a lo que acontece dentro de los estándares, pues están funcionando relativamente bien, sino más bien ocuparse de lo que es excepcional y anormal, es decir lo que acontece fuera de los estándares (las excepciones).

El principio de excepción (Taylor) es un sistema de información y control que presenta sus datos sólo cuando los resultados divergen o se alejan demasiado de los resultados previstos o esperados.

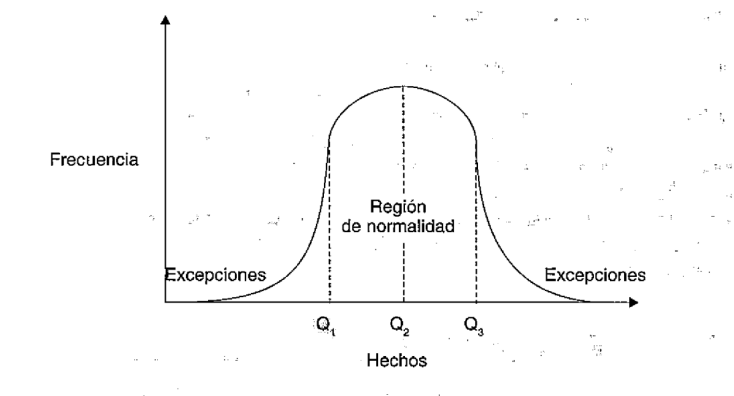


Figura VII.2 Principio de excepción.

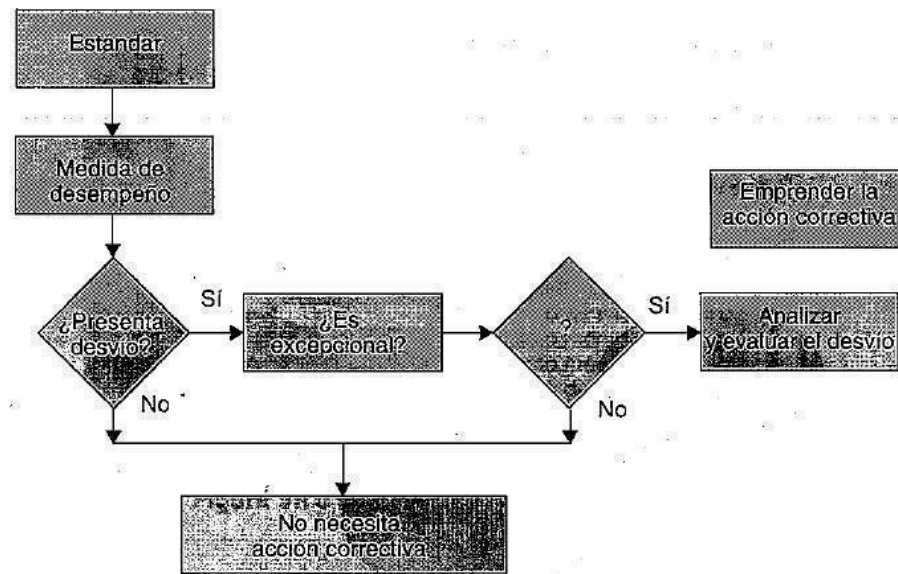
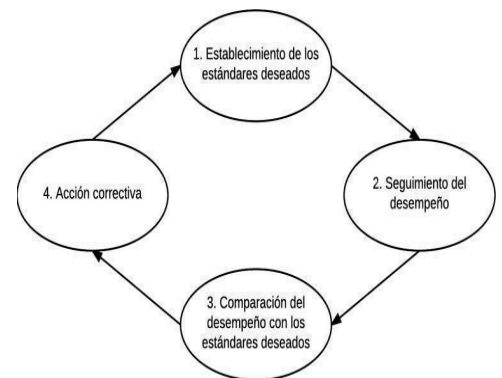


Figura VII.3 Aplicación del principio de excepción.

Etapas del proceso de control

El proceso de control es **cíclico y repetitivo**, y sirve para ajustar las operaciones a los estándares preestablecidos. Tiene cuatro etapas:

- Establecimiento de los estándares deseados
- Seguimiento o monitoreo del desempeño
- Comparación del desempeño con los estándares deseados
- Acción correctiva, si es necesaria



Etapas del Proceso



1. Establecimiento de los estándares deseados

Los estándares representan el desempeño deseado. Un estándar es una norma o patrón, define el rendimiento normal de trabajo, es decir, es un valor de referencia que indica cómo se debería trabajar. Son criterios o disposiciones arbitrarias que proporcionan medios para establecer lo que deberá hacerse y cuál es el desempeño o resultado que se aceptará como normal o deseable.

Los estándares pueden expresarse en 4 tipos:

- **Cantidad:** Número de empleados, Volúmenes de producción o ventas, Índice de accidentes, Índice de rotación.
- **Calidad:** Calidad de los productos, Calidad de los servicios, Asistencia técnica, Mantenimiento de equipos.
- **Tiempo:** tiempo estándar, tiempo medio desde el hogar, horas hombre trabajadas, ciclo de producción.
- **Costos:** de cada orden de servicio, costo medio de selección, costo medio de entrenamiento, costo de salario indirecto (los que no van al bolsillo, por ejemplo, el del personal administrativo que no está relacionado directamente con la producción).

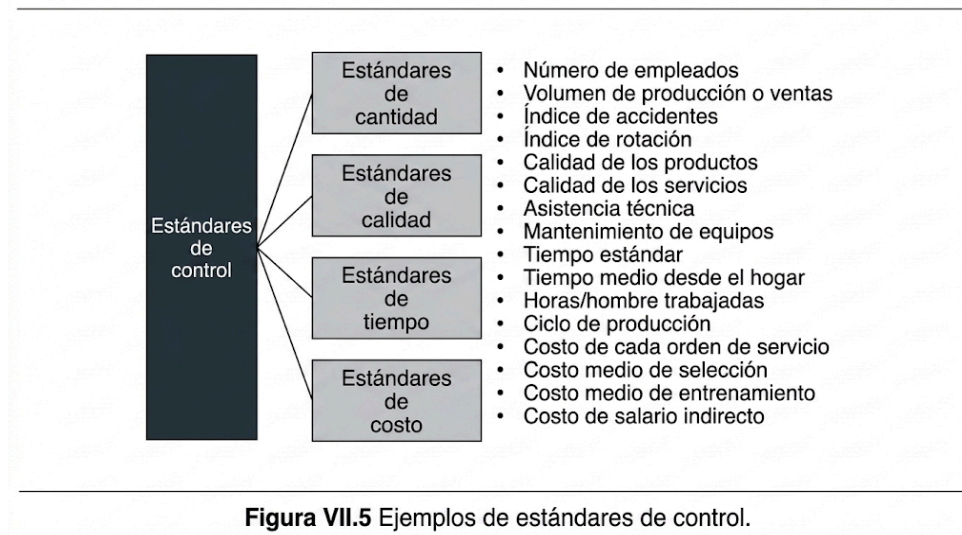
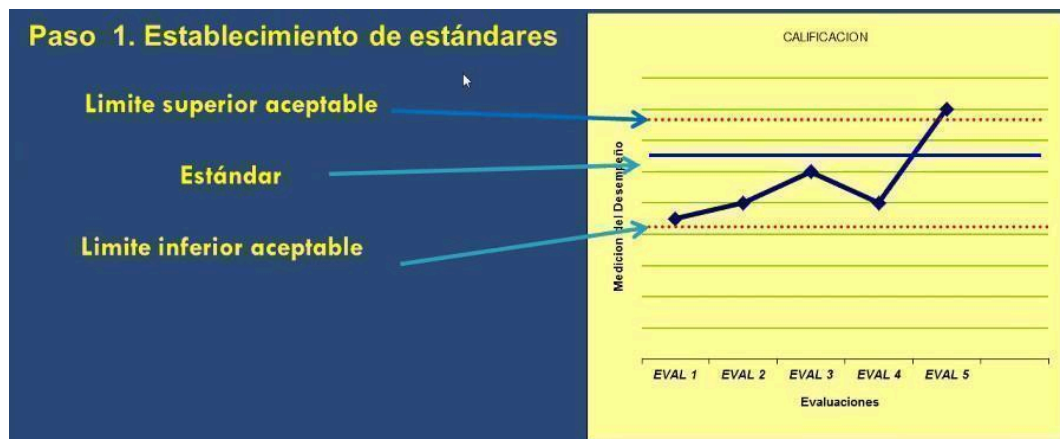


Figura VII.5 Ejemplos de estándares de control.

Los estándares representan **desempeños normales** que son significativos para cada organización en particular.



2. Seguimiento o monitoreo del desempeño (real)

Etapa del control que acompaña y mide el desempeño. Para controlar el desempeño es necesario conocerlo y obtener información acerca de este. La observación o verificación del desempeño o del resultado busca obtener información precisa sobre la operación que se lleva a cabo.

Puede realizarse a través de:

	Ventajas	Desventajas
Observaciones personales	• Obtener información de primera mano. • La información no se filtra. • Cobertura intensiva de las actividades laborales.	• Sujetas a sesgos personales. • Consumen mucho tiempo. • Molestas.
Reportes estadísticos	• Fáciles de visualizar. • Efectivos para mostrar las relaciones.	• Proporcionan información limitada. • Ignoran los factores subjetivos.
Reportes orales	• Forma rápida de obtener información. • Permiten la retroalimentación verbal y no verbal.	• La información se filtra. • La información no se puede documentar.
Reportes escritos	• Integrales. • Formales. • Fáciles de archivar y recuperar.	• Toma más tiempo prepararlos.

Nota: En este momento entra la evaluación de desempeño.

3. Comparación del desempeño con los estándares deseados

Obtenida la información sobre el desempeño se hace la comparación entre el **desempeño real** y el **estándar**. Toda actividad experimenta alguna variación, error o desviación. Por tanto, es importante determinar los límites en que esa variación podrá aceptarse como normal o deseable: la llamada **tolerancia**.

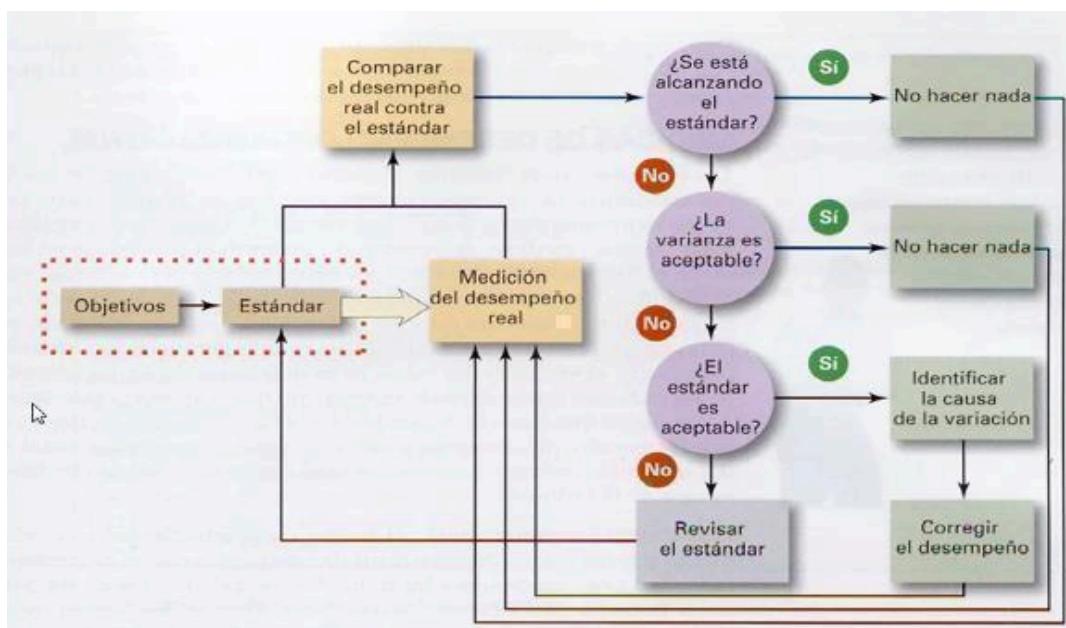


Por consiguiente, el desempeño debe compararse con el estándar para verificar desviaciones o variaciones, y establecer si éstas están dentro del límite de tolerancia. Si hay desvíos significativos que se repiten se tendrá que ver si el estándar es aceptable y de ser así *indagar en las causas*.

Los umbrales de desempeño son valores de los estándares que superan el límite superior, están previstos que lo supere y está atado a una recompensa.

4. Acción correctiva, si es necesaria

Las variaciones, errores o desviaciones deben corregirse para que las operaciones se normalicen. La **acción correctiva incide solo sobre los casos excepcionales**.



Técnicas de Evaluación de desempeño más comunes

NOMBRE DE LA TÉCNICA	CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	DESVENTAJAS	PARA QUÉ TIPO DE CARGO/SITUACIÓN DE EVALUACIÓN LA APLICARÍA
APO (Administración por objetivos)	Calificación del desempeño sobre la base del cumplimiento de metas fijadas por acuerdo entre ambas partes Retroalimentación intensiva y medición conjunta continua (el evaluado debe saber cómo va marchando)	Es democrática, participativa, involucradora y motivadora Aumento de la moral	Represión sobre los subordinados Exceso de papeleo Seguimiento rígido de objetivos que podrían desecharse	
360°	Cada persona puede evaluar a cualquier persona de su entorno. Incluye pares y clientes			
Escalas gráficas	factores de evaluación previamente definidos y graduados. Las filas son los factores y las columnas el grado de variación de tales factores (1 a 5 por ej.)	1. Brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión y de aplicación sencilla. 2. Posibilita una visión integrada y resumida de los factores de evaluación, es decir,	No permite mucha flexibilidad al evaluador; en consecuencia, debe ajustarse al instrumento, y no éste a las características del evaluado. Está sujeto a distorsiones e	

		de las características de desempeño más destacadas por la empresa y la situación de cada empleado ante ellas. 3. Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación, ya que lo simplifica enormemente.	interferencias personales de los evaluadores, quienes tienden a generalizar su apreciación acerca de los subordinados para todos los factores de evaluación. Tiende a ser rutinario	
Elección forzada	Selecciona la frase más descriptiva del desempeño del empleado en cada par de oraciones que se encuentra	Resultados libres de subjetividad	Su elaboración e implementación es más compleja	
Escalas mixtas	Se le da al evaluador tres descripciones específicas de cada característica	Fácil comprensión o aplicación sencilla	El empleado tiene poca oportunidad de mejorar aspectos deficientes o reforzarlos	
Formas narrativas	Se pide al evaluador redacte un ensayo que describe al empleado que evalúa indicando sus fortalezas y debilidades	Excelente oportunidad para que el jefe exprese su opinión sobre un empleado	Subjetividad	
Incidentes críticos	El supervisor observa y registra los hechos excepcionales positivos y negativos			
Competencias	Permite demostrar la existencia del comportamiento adecuado y está basado en la observación de conductas concretas	Objetivo	La distinción entre competencias mínimas y efectivas no es muy clara	
Mediciones de productividad	Basado en resultados. Por ejemplo, los empleados evaluados según el volumen de ventas	Se pueden alinear fácilmente los empleados con los objetivos organizacionales	Los resultados pueden verse contaminados por factores externos	

Implicancias del seguimiento de recursos humanos

Lo que este subsistema provee, sirve para:

- **El subsistema de aplicación → modelo de explotación → modelo decisional.** Permite hacer una evaluación de los objetivos para poder llevar a cabo la planificación y el control.
- **El subsistema de provisión de RRHH:** reclutamiento y selección deben ajustar (o no) sus especificaciones.
- **El subsistema de desarrollo** (entrenamiento y capacitación): permite definir las estrategias

de capacitación y desarrollo para la adecuación de la persona al puesto.

- **El subsistema de mantenimiento:** permite ver a quien puedo promover (plan de carrera), sistemas de incentivos, remuneración variable.

Ejemplo Estándares

Estándar	Desempeño real
Cumplir con el 85% como mínimo de los programas de capacitación planificados en el año (cantidad)	80%
Aprobar el 100% de las evaluaciones por el usuario (calidad)	APROBADAS: 100% Promedio: 8,50
No superar los \$250 promedio en cada capacitación en concepto de materiales didácticos (costo)	Promedio: \$170

Auditoría de la función de RRHH

Es el análisis de las políticas y prácticas de personal de una empresa y la evaluación de su funcionamiento actual acompañados de sugerencias para mejorar.

Su **finalidad es verificar el desempeño de la gestión de los RRHH** (evaluación de la función).

La auditoría es un sistema de revisión y control para informar a la administración sobre la eficiencia y eficacia del programa que se lleva a cabo.

¿Qué evalúa la auditoría de RRHH?

- Inspección y verificación de **las funciones de personal llevadas a cabo por el área de RRHH de la organización.**
- Inspección y verificación de **las funciones de personal llevadas a cabo por los gerentes de línea.** Es determinar la forma en que los gerentes de línea llevan a cabo sus funciones de personal y en qué medida cumplen con las políticas y los procedimientos.
- Auditoría del **nivel de satisfacción de los empleados.**

Técnicas para obtener información sobre las actividades de RRHH

- Entrevistas – entrevistas de salida. Encuestas/sondeos de opinión
- Análisis de los registros de RRHH
- Análisis de las políticas y procedimientos de RRHH
- Análisis de los cargos y sus habilidades

Patrones de evaluación de control en RRHH

El sistema de administración de recursos humanos necesita estándares que permitan una evaluación continua y un control sistemático de su funcionamiento.

En general, los estándares permiten la evaluación y el control mediante la comparación con:

- **Resultados:** Cuando la comparación entre el estándar y la variable se hace **después** de realizada la operación.
- **Desempeño:** Cuando la comparación entre el estándar y la variable es **simultánea** con la operación.

La **comparación** es la función de verificar el grado de concordancia entre una variable y su estándar. La ARH se encarga de planear, organizar y controlar las actividades relacionadas con la vida del personal en la empresa.

La función de la auditoría no es solo señalar las fallas y los problemas, sino también presentar *sugerencias y soluciones*. En este sentido, **el papel de la auditoría de recursos humanos es educativo en esencia.**

Fuentes de información de la auditoría

La auditoría de los recursos humanos se basa en verificaciones, seguimiento, registros y estadísticas. Los ítems que componen la auditoría de recursos humanos son:

- Análisis y descripción de cargos,
- Reclutamiento,
- Selección, Entrenamiento,
- Nivel de empleados,
- Ascensos y transferencias,
- Mantenimiento de la moral y la disciplina,
- Salud y seguridad,
- Control de personal,
- Administración de salarios,
- Acuerdos colectivos,
- Registros de investigaciones.

Amplitud y profundidad de la función de auditoría

La cobertura de la auditoría de recursos humanos es tan amplia como las mismas funciones de ARH y presenta una división semejante a las divisiones seccionales de los organismos de ARH.

Generalmente requiere de un SI gerencial, basado en los registros de personal y estadísticas provistas por los otros subsistemas

La auditoría de RR. HH puede enfocarse en uno o en todos los siguientes niveles de productividad:

1. **Resultados.** Incluyen las realizaciones concretas y la solución de problemas en la administración actual.
2. **Programas.** Comprenden prácticas y procedimientos de RH.
3. **Políticas.** Incluyen la explícita, formalizada por la empresa, y la implícita.
4. **Filosofía de la administración.** Sus prioridades, valores, metas y objetivos.
5. **Teoría.** Relaciones y explicaciones que detallan y relacionan la filosofía, la política y las prácticas del personal.

Cuanto mayor sea la organización y más descentralizada esté, tanto mayor será la necesidad de una cobertura sistemática de auditoría.

La auditoría permite verificar:

1. **Hasta qué punto es aceptable la teoría que fundamenta la política de recursos humanos.** Se trata de verificar si la teoría o los principios que sustentan las políticas de recursos humanos son adecuados y sólidos para alcanzar los objetivos de la empresa
2. **Hasta qué punto se adecuan la práctica y los procedimientos a la política y teoría adoptadas.**

En últimas, se trata de evaluar y medir los resultados de la ARH en sus actividades de mayor o menor

prioridad tales como:

- Indicadores de eficiencia y eficacia, entrenamientos, remuneración, etc.
- Claridad de objetivos de la ARH en términos de calidad, cantidad, tiempo y costos.
- Distribución de recursos y resultados obtenidos.
- Contribución de la ARH al logro de los objetivos de la organización
- Clima organizacional

El agente de auditoría de RRHH

Algunas empresas contratan un consultor externo que conozca las experiencias de otras empresas. Algunas conforman equipos y contratan un consultor externo para que los oriente.

Subsistema de Seguimiento de SI/TI

El Subsistema de seguimiento de SI/TI es el subsistema conformado por los procesos, métodos y herramientas que permiten evaluar el grado de adecuación del rendimiento de los recursos de SW y HW a las metas de funcionamiento establecidas y determinar las acciones de mejora adecuadas.

El subsistema que nutre el subsistema de seguimiento es el subsistema de aplicación de SI/TI, a través de la carga de trabajo, la caracterización de la carga (magnitudes y variables), y la planificación de las prestaciones (modelo de explotación).

Es más complejo analizar el rendimiento de las personas que de los recursos de SI/TI, por cuestiones relacionadas con la motivación, la resistencia al cambio, etc.

El rendimiento de un sistema informático (SI) se refiere a la eficacia con la que un software determinado aprovecha los recursos de hardware bajo una determinada carga de trabajo. Evaluar dicho rendimiento implica medir cómo se comporta el sistema frente a esa carga, en función de una serie de requisitos de ejecución predefinidos. **El objetivo es determinar el nivel de prestaciones —es decir, el grado en que el sistema satisface las necesidades de servicio del usuario— y establecer si dicho rendimiento resulta aceptable.**

Puigjanier centra su análisis en el HW y el SO (o software de base). Estos dos componentes conforman un sistema informático. **«Acá cuando se habla de SI = Sistema Informático».**

Las actividades que forman parte del estudio del comportamiento de un sistema se denominan **evaluación de sus prestaciones**. Las prestaciones son el criterio clave en el diseño, selección, compra y uso de un sistema informático. **Evaluar las prestaciones es evaluar el rendimiento.**

Razones para efectuar la evaluación de las prestaciones

- Diseñar una máquina nueva
- **Diseñar un sistema informático** (arquitectura que tiene que dar soporte a la cartera de aplicaciones)
- **Seleccionar y configurar un sistema informático:** Cuando se desea seleccionar una máquina nueva, hay que ver que configuración es la más adecuada para un conjunto de trabajos y que fabricante ofrece el mejor precio/prestaciones.
- **Planificar la capacidad de un sistema informático:** A lo largo de la vida de un sistema, por diversas razones como el aumento de la carga o incorporación de nuevas aplicaciones es

necesario aumentar su capacidad y por ello es necesario planificar la capacidad del sistema con posibles nuevas configuraciones, por ejemplo, un blackfriday

- **Sintonizar un sistema informático:** ajustar los parámetros del SO para que esas prestaciones se adecuen a las prestaciones necesarias de servicio.

Magnitudes que se deben medir

Para evaluar el comportamiento de un sistema hay que hacer referencia a unas medidas cuantitativas o unos parámetros que van a **caracterizar el comportamiento del hw y sw del ordenador o que van a hacer referencia a cómo el usuario y el responsable del sistema ven su comportamiento**. Cada variable está asociada a una magnitud.

Estas magnitudes y parámetros están relacionados a tres tipos de medida correspondiente a:

- Consumo de tiempos
- Utilización de recursos o dispositivos
- Trabajo realizado por el sistema o componentes del mismo

Variables externas – Se las puede percibir o ver

a) Productividad o throughput

Es la **cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo** en un entorno de carga determinado (normalmente se mide en trabajos por hora o en transacciones por segundo).

b) Capacidad

Es la **máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo** en un entorno de carga determinado.

c) Tiempo de respuesta

Es el tiempo transcurrido entre la entrega de un trabajo o una transacción al sistema y la recepción del resultado o la respuesta.

Variables internas o del sistema – No se pueden ver al menos que tenga el monitor. No se pueden percibir ni ver a simple vista.

Ejemplo de variables en clase: Ejemplo: % de uso de cpu del sistema, % de uso de cpu del usuario. Cantidad de memoria usada, cantidad de memoria total, carga de trabajo en x tiempo (mag trabajo realizado), tasa de recepción (datos recibidos por segundo), tasa de transmisión (mag trabajo realizado), tasa de escritura y lectura en disco, % de uso de cpu por proceso, % de uso de memoria por proceso, cantidad de memoria usada por el proceso, tiempo que se está ejecutándose un proceso, cantidad de hilos por proceso,

a) Factor de utilización de un componente

Es el porcentaje de tiempo durante el cual un componente del sistema informático (CPU, canal, dispositivo de E/S, etc.) ha sido realmente utilizado.

b) Solapamiento de componentes

Es el porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes del sistema han sido utilizados simultáneamente.

c) Overhead

Es el porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema (CPU, discos, memoria, etc.) han sido utilizados en tareas del sistema no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso.

d) Factor de carga de multiprogramación

Es la relación entre el tiempo de respuesta de un trabajo en un determinado entorno de multiprogramación y su tiempo de respuesta en monoprogramación.

e) Factor de ganancia de multiprogramación

Es la relación entre el tiempo total necesario para ejecutar un conjunto de programas secuencialmente en monoprogramación y en multiprogramación.

f) Frecuencia de fallo de página

Es el número de fallos de página que se producen por unidad de tiempo en un sistema de memoria virtual paginada.

g) Frecuencia de swapping

Es el número de programas expulsados de memoria por unidad de tiempo a causa de falta de espacio o con el fin de permitir su reorganización para recuperar espacio en ella o para disminuir la paginación.

Comportamiento

Fiabilidad: Probabilidad de que el sistema funcione correctamente durante un intervalo de tiempo sin fallos. Se mide como fallos por unidad de tiempo o tiempo medio entre fallos.

Disponibilidad: Probabilidad de que el sistema esté operativo y listo para usar en un momento dado, considerando que puede haber fallado y sido reparado.

Seguridad: Probabilidad de que el sistema funcione sin provocar riesgos para personas o afectar el funcionamiento de otros sistemas.

Performabilidad: Capacidad del sistema para seguir funcionando correctamente, aunque con prestaciones reducidas, tras la aparición de fallos.

Mantenibilidad: Facilidad con la que el sistema puede ser reparado tras un fallo, medida como la probabilidad de que vuelva a operar correctamente en un tiempo determinado.

Magnitudes que caracterizan la carga

Para evaluar correctamente las prestaciones de un sistema la carga debe ser seleccionada correctamente, la carga utilizada en el estudio se denomina carga de prueba, esta puede ser real o sintética.

La carga real se observa en un sistema durante su funcionamiento normal, su inconveniente es que no permite repeticiones para eliminar los errores de medición, y por ello es difícilmente utilizable como carga de prueba.

La carga sintética está constituida por el conjunto de programas extraídos o no de la carga real del SI que la reproduce de forma compacta. Se utiliza más porque puede utilizarse repetidamente y también porque puede modificarse sin afectar la operatividad del sistema.

Se caracteriza por distintas magnitudes que describen los requerimientos de uso de los recursos del sistema.

1. Componentes de la carga

- **Tiempo de CPU por trabajo:** Tiempo necesario de uso del procesador para ejecutar un trabajo.
- **Número de operaciones de E/S por trabajo:** Cantidad de operaciones de entrada/salida que requiere un trabajo.
- **Características de operaciones de E/S:** Detalles de los dispositivos involucrados, tipo de acceso y posición de los datos.
- **Prioridad:** Nivel de importancia asignado a un trabajo por el usuario.
- **Memoria:** Cantidad y tipo de memoria requerida (real o virtual).
- **Localidad de las referencias:** Agrupación espacial o temporal de accesos a memoria que influye en el rendimiento.

2. Para el conjunto de la carga

- **Tiempo entre llegadas:** Intervalo entre la llegada de peticiones al sistema.
- **Frecuencia de llegada:** Número de peticiones por unidad de tiempo.
- **Distribución de trabajos:** Proporción relativa entre distintos tipos de trabajos que conforman la carga.

3. Para cargas conversacionales

- **Tiempo de reflexión del usuario:** Tiempo que un usuario interactivo tarda en leer la respuesta del sistema, pensar la siguiente acción y teclearla.
- **Número de usuarios simultáneos:** Cantidad de usuarios interactuando con el sistema al mismo tiempo.
- **Intensidad del usuario:** Relación entre el tiempo de respuesta del sistema y el tiempo de reflexión del usuario. Indica cuán intensamente utiliza el sistema.

Relación entre rendimientos

Consideremos dos computadores X e Y , los cuales tardan T_x y T_y unidades de tiempo, respectivamente, en ejecutar un programa. Si $T_x = T_y$ diremos que el rendimiento de ambas máquinas es igual o equivalente, ya que en ambas obtenemos el mismo tiempo de ejecución.

Por el contrario, si $T_x < T_y$, el computador X tarda menos tiempo en ejecutar el programa. Esta relación nos permite afirmar que " X es más rápido que Y ". Sin embargo, nuestro objetivo es cuantificar esta relación y decir que " X es *tantas veces más rápido* que Y ". El valor numérico al que nos estamos refiriendo recibe el nombre de **aceleración** (*speedup*) y se puede calcular como la relación entre el tiempo de ejecución más grande y el más pequeño:

$$Aceleracion = \frac{T_y}{T_x}$$

Por lo tanto, **la aceleración representa el incremento de rendimiento de una máquina respecto de la otra**. Finalmente, hay ocasiones en que esta aceleración se expresa en términos porcentuales, esto es, " X es un $n\%$ más rápido que Y ", en cuyo caso la relación anterior se expresa:

$$Aceleracion = \frac{T_y}{T_x} = 1 + \frac{n}{100}$$

Ejemplo: $T_X = 36$ y $T_Y = 40$ segundos. En consecuencia, podemos afirmar que X es $40/36 = 1,11$ veces más rápido que Y o, alternativamente, que X es un 11% más rápido que Y.

Relación de costes

Si los costes de los computadores X e Y son C_x y C_y , respectivamente, el incremento (o también aceleración) del coste de una opción respecto de la otra se puede expresar dividiendo el coste más elevado entre el más bajo. Entonces podemos escribir

$$\text{Incremento} = \frac{C_x}{C_y} = 1 + \frac{n}{100}$$

En consecuencia, esta expresión nos permitirá decir que "X es tantas veces más caro que Y", o que "X es un $n\%$ más caro que Y".

Ejemplo: si $C_X = \$625$ y $C_Y = \$550$, entonces se puede decir que X es $625/550 = 1,14$ veces más caro o, alternativamente, que X es un 14% más caro que Y.

Relación entre prestaciones y coste

Las expresiones empleadas hasta ahora nos han permitido cuantificar, de manera aislada, la relación entre sus prestaciones y la relación entre sus costes. Para realizar un análisis conjunto de precio y prestaciones no queda más remedio que establecer algún tipo de conexión entre ambas.

Por ejemplo, se puede dividir el rendimiento de cada computador entre su coste y comparar ambas cantidades:

$$\frac{\text{Rendimiento}_X}{\text{Coste}_X} \text{ vs } \frac{\text{Rendimiento}_Y}{\text{Coste}_Y}$$

$$\frac{1}{T_X * \text{Coste}_X} \text{ vs } \frac{1}{T_Y * \text{Coste}_Y}$$

Las cantidades anteriores nos pueden ayudar a conocer qué opción de las dos, en su conjunto, ofrece una mejor relación entre el rendimiento obtenido y el precio que se va a pagar por él. Buscamos **maximizar** este índice.

Otro posible contexto, diferente al anterior, viene dado cuando se trata de analizar el efecto de una determinada **mejora** en un sistema informático. El valor de este incremento se puede calcular dividiendo el coste del equipo con el componente añadido entre el coste del computador original:

$$\Delta C = \frac{\text{Nuevo Coste}}{\text{Coste Original}}$$

Sin embargo, cuando se trata de comparar entre sí diversas alternativas para la actualización de un sistema (con o sin reemplazo de componentes), se tiene el problema de que el incremento del coste del sistema global puede estar muy influenciado por el coste original (principalmente para aquellos componentes con mucha influencia en el rendimiento, pero con poca repercusión en el coste de todo el sistema). Si se quiere actualizar un sistema y se posee más de una alternativa, con una influencia muy baja en el coste global del sistema, entonces se analiza la mejora del rendimiento de

cada alternativa, y los costes de cada una, C_1 y C_2 por ejemplo, sin tener en cuenta el coste global del sistema.

La ley de Amdahl

Esta ley acota, de una manera muy sencilla, el incremento de prestaciones obtenido en un sistema como consecuencia de la mejora de una o varias partes del mismo.

Consideremos, para simplificar nuestro planteamiento, un computador que tarda un tiempo $T_{original}$ en ejecutar una determinada aplicación, y que nuestro objetivo es reducir este tiempo de ejecución mejorando una de las partes del computador. Supongamos que durante una fracción f del tiempo original el programa hace uso exclusivo de un recurso del sistema (por ejemplo, el procesador). En consecuencia, podemos expresar $T_{original}$ como la suma de dos componentes disjuntos: uno en el que no se utiliza este componente más otro en el que sí se utiliza:

$$T_{original} = T_{original} \cdot (1 - f) + T_{original} \cdot f$$

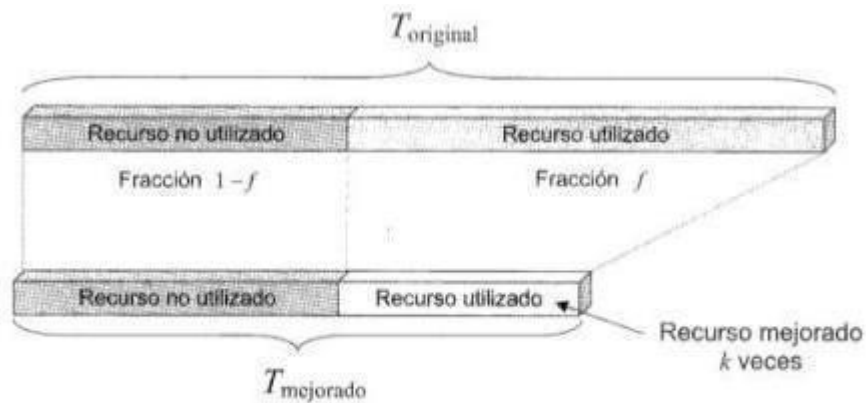


Figura 1.1: Tiempo original versus tiempo mejorado.

El nuevo tiempo de ejecución $T_{mejorado}$ que se obtendrá después de mejorar k veces el recurso afectado, puede calcularse teniendo en cuenta que el segundo sumando de la expresión anterior se reducirá en un factor de k :

$$T_{mejorado} = T_{original} \times (1 - f) + \frac{T_{original} \cdot f}{k}$$

Donde se puede notar que el incremento de prestaciones conseguido con la mejora del recurso depende de la fracción de tiempo en que se emplea. Si dividimos ahora el tiempo original entre el tiempo mejorado obtendremos la **cuantificación de la mejora de prestaciones global A obtenida (aceleración)**. A es adimensional, es una razón de mejora.

$$A = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{k}}$$

La expresión anterior recibe el nombre de ley de Amdahl (que se utiliza para justificar el upgrading del sistema) donde f es la proporción en la que el componente está siendo utilizado por la carga y k

es el factor de mejora que se introduce mejorando esa carga. De aquí se pueden tomar ciertas conclusiones:

- Si $f = 0$, entonces $A = 1$. Es decir, cuando la fracción de tiempo en la que se utiliza el componente es nula, no existe aceleración.
- Si $f = 1$, entonces $A = k$. Es decir, la aceleración obtenida en el sistema global será equivalente al factor de mejora del componente si éste se utiliza durante todo el tiempo.
- Cuando $k \rightarrow \infty$, es decir que el factor de mejora se hace muy grande, se tiene:

$$A = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{k}} = \frac{1}{1 - f}$$

Que deja en claro que, **independientemente de la mejora llevada a cabo en un sistema, el incremento de prestaciones *global* está limitado intrínsecamente por las operaciones que no están afectadas por esta mejora. La mejora que introduce tiene un límite que es el uso que se le da.**

En la obtención de A podemos despejar el $T_{mejorado}$, obteniendo

$$T_{mejorado} = \frac{T_{original}}{A}$$

La aceleración A está en veces, por lo que es más cómodo calcular en tiempo ($T_{mejorado}$)

También es posible, conocidas k y A , calcular la fracción de tiempo f . La expresión que relaciona estas variables, obtenida de la anterior, es la siguiente:

$$f = \frac{k \times (A - 1)}{A \times (k - 1)}$$

La ley de Amdahl puede generalizarse fácilmente al caso en que se lleven a cabo mejoras sobre más de un recurso. En efecto, si se mejoran n recursos del sistema en factores $k_1, k_2, \dots, k_n$, y cada uno de ellos se utiliza de manera exclusiva durante las fracciones de tiempo $f_1, f_2, \dots, f_n$, respectivamente, la mejora global o aceleración obtenida se puede expresar:

$$A = \frac{1}{f_0 + \sum_{i=1}^n \frac{f_i}{k_i}}$$

Con

$$f_0 = 1 - \sum_{i=1}^n f_i$$

Las ecuaciones anteriores muestran de manera directa que una mejora es más efectiva cuanto mayor es la fracción de tiempo en que se aplica.

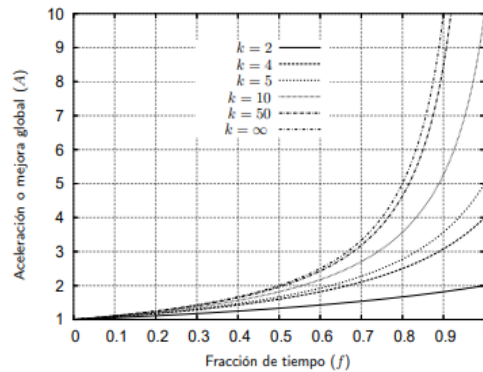


Figura 1.2: Relación entre la aceleración global A y el factor de mejora k .

Tal como se aprecia en esta figura, las diferencias entre las curvas representadas comienzan a ser importantes a partir de fracciones de utilización superiores al 50 %, lo que indica que la traslación efectiva de factores altos de mejora en la aceleración global es significativa para utilizaciones altas del recurso mejorado.

La técnica de evaluación de sistemas informáticos es el **MODELADO**, técnica analítica. El resultado obtenido al aplicar la ley sirve para decidir si realizar una compra o no. Si para un componente y dado que se quiere comprar uno nuevo, en base al factor de mejora que va a ofrecer se puede determinar la aceleración que se va a obtener y así decidir si realizar conveniente la compra. **Es útil para determinar el máximo beneficio real que se puede obtener al optimizar partes del sistema, lo que permite tomar decisiones informadas sobre dónde invertir recursos tecnológicos y justificar inversiones.**

Técnicas de evaluación de sistemas

Se denominan **técnicas de evaluación** a los métodos y herramientas que permiten **obtener los índices o nivel de prestaciones** de un sistema que está ejecutando una carga dada y con unos valores determinados de parámetros del sistema.

Las técnicas pueden ser de 3 tipos:

- Monitorización
- Modelado-Técnicas Analíticas
- Benchmarking
- Sintonización (no se considera una técnica)

Técnica	Herramientas	Finalidad
Modelado-Técnicas Analíticas	Análisis Operacional	Evaluar índices – Detectar cuellos de botellas potenciales
Monitorización	Monitores	Observación y medición del sistema – caracterización de la carga
Benchmarking	Benchmark – sintéticos / artificiales	Comparación – Selección, Configuración
Sintonización Experimentación	HW, SO, Carga	Mejorar las prestaciones del sistema actual-

Modelado

Es la técnica que se debe utilizar **cuando se trata de evaluar el comportamiento de un sistema en el que hay algún elemento (hardware o software) que no está instalado.**

En general, se fundamentan en la teoría de colas, pudiéndose considerar las colas o bien de forma individual o bien unidas formando redes abiertas o cerradas. **Su tratamiento se puede realizar mediante los métodos analíticos que proporcionan las teorías de colas y de redes de colas, o por medio de la simulación**

Las **técnicas de simulación** consisten en la construcción de un programa que reproduce el comportamiento temporal del sistema, basándose en sus estados y sus transiciones. Los resultados se obtienen por extracción de estadísticas del comportamiento simulado del sistema.

Las **técnicas analíticas** se basan en la resolución mediante fórmulas cerradas o algoritmos aproximados de las ecuaciones matemáticas que representan el equilibrio que existe entre los eventos o transiciones de estado discontinuas que se producen en el sistema.

La limitación de los métodos analíticos es su incapacidad para tratar determinadas estructuras y comportamientos de las colas que existen en los sistemas informáticos. Los métodos de simulación no tienen estas limitaciones, pero, en general, son mucho más caros que los analíticos tanto en tiempo de cálculo como en esfuerzo de puesta a punto.

No obstante, la principal dificultad de esta herramienta reside en la obtención de datos lo suficientemente precisos para ejecutar el modelo y obtener resultados con el grado de aproximación que se exige.

Análisis operacional (Técnicas analíticas de modelado)

Es la modelización de un sistema mediante un conjunto de variables y ecuaciones, cuya resolución permite obtener índices de prestaciones a partir de un modelo de colas.

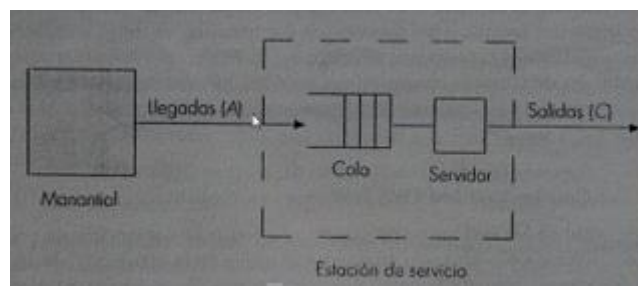
El análisis intenta deducir los índices de prestaciones a través de parámetros cuantificables del sistema y de las relaciones entre esos parámetros

Estas técnicas hacen uso de un modelo de comportamiento del computador y su carga, y calculan los índices de prestaciones a partir de este modelo.

En este contexto, la palabra *operacional* equivale a "directamente medible". Así una hipótesis operacionalmente comprobable es una hipótesis que puede ser verificada por medidas.

Estaciones de servicio

Una estación de servicio es un objeto abstracto compuesto por un servidor y una cola de espera (trabajos que necesitan servicio).



Los parámetros temporales más importantes de una estación de servicio desde el punto de vista del rendimiento son dos:

- El **tiempo de servicio**: Tiempo que transcurre desde que un trabajo empieza a utilizar el recurso hasta que lo deja libre.
- El **tiempo de respuesta**: Incluye este tiempo de servicio más el tiempo que el trabajo pasa aguardando en la cola de espera.

Una estación de servicio puede tener más de un servidor y más de una cola.

- Sistemas reales → Modelo
- Recursos del sistema → Servidor
- Trabajos (SW) asociados al recurso → Cola

Variables operacionales básicas

Las variables operacionales son **cantidades directamente medibles durante un periodo de observación** finito.

Sobre un dispositivo cualquiera i de un sistema informático definimos:

- T : periodo de observación
- A_i : número de arribos durante T
- C_i : número de trabajos completados durante T → productividad
- B_i : tiempo en el que el dispositivo i está ocupado. → f

Variables operacionales deducidas

Tasa de llegada	$\lambda_i = A_i/T$ trabajos por unidad de tiempo
Productividad	$X_i = C_i/T$ trabajos por unidad de tiempo
Utilización	$U_i = B_i/T$ (sin unidades)
Tiempo de servicio	$S_i = B_i/C_i$ unidades de tiempo por trabajo. Tiempo de atención del dispositivo a cada trabajo
Tiempo entre llegadas	$T' = T/A_i$
Tasa de servicio	$\mu_i = C_i/B_i$ → cuántos trabajos hace el dispositivo durante el tiempo que está siendo usado

Las variables operacionales pueden cambiar de valor de un periodo de observación a otro. Sin embargo, hay relaciones que se mantienen para cualquier periodo de observación.

Estas relaciones se denominan **leyes operacionales**, y no dependen de hipótesis sobre la distribución estadística que siga los tiempos de servicio y los tiempos entre llegadas.

Como punto de partida supondremos que durante el periodo de observación T el sistema se encuentra operando en un estado estable o de equilibrio, lo que recibe el nombre de **hipótesis del flujo equilibrado de trabajos**. En este estado se cumple que el número de trabajos que entra es

igual al número de trabajos que sale. Esto se obtiene tomando un tiempo T lo suficientemente grande.

Nótese que $A_i = C_i$ implica $\lambda = X_i$. Esta hipótesis operacional, comprobable por medida, nos será muy útil de ahora en adelante.

Ley de la utilización

La utilización de un dispositivo se puede expresar en función del número de terminaciones mediante la siguiente fórmula:

$$U_i = \frac{B_i}{T} = \frac{C_i}{T} \times \frac{B_i}{C_i} = X_i \times S_i$$

Si además se cumple la hipótesis del flujo equilibrado de trabajos obtendremos una expresión equivalente a la anterior en función de la tasa de llegada

$$U_i = \lambda_i \times S_i$$

Ley del flujo forzado

Esta ley es de gran importancia y relaciona la productividad del sistema X_0 con la productividad de un dispositivo individual X_i . En un **modelo abierto** (existencia, de, al menos, una fuente de trabajos y uno o más sumideros y, así mismo, la posibilidad de encontrar al menos un camino que a partir de cada nodo lleve a un sumidero. Sistemas transaccionales) la productividad está definida por el número de trabajos que abandona el sistema por unidad de tiempo. En cambio, en un **modelo cerrado** (los trabajos ni entran ni salen y, por tanto, su número permanece constante. Sistemas batch), ningún trabajo abandona el sistema. Aun así, los trabajos que atraviesan el enlace que une la salida con la entrada se comportan como si abandonaran el sistema e inmediatamente reentraran en él. La productividad del sistema en este último caso viene dada por el número de trabajos que atraviesan este enlace por unidad de tiempo.

Supongamos que cada trabajo realiza V_i peticiones o visitas al dispositivo i . Si el flujo de trabajos está equilibrado, el número de trabajos que sale del sistema C_0 (O atraviesa el enlace exterior) y el número de trabajos que atraviesa el dispositivo i están relacionados por la expresión:

$$C_i = C_0 \times V_i$$

Y, por tanto,

$$V_i = C_i / C_0$$

La variable V_i recibe el nombre de **razón de visitas al dispositivo i** . La productividad total del sistema X_0 durante el periodo de observación es:

$$X_0 = \frac{C_0}{T}$$

Mientras que la productividad del dispositivo i es:

$$X_i = \frac{C_i}{T} = \frac{C_i}{C_0} \times \frac{C_0}{T}$$

En consecuencia, podemos obtener una expresión de X_i en función de las variables V_i y X_0 :

$$X_i = X_0 \times V_i$$

Que representa la expresión de la **ley del flujo forzado**. Esta ley establece que el flujo a través de un determinado dispositivo de la red determina el flujo en cualquier otro dispositivo. La ley del flujo forzado es válida si lo es la hipótesis del flujo equilibrado de trabajos.

Combinando los resultados de la ley del flujo forzado y de la ley de la utilización podemos obtener la siguiente expresión para el valor de la utilización del dispositivo:

$$U_i = X_i \times S_i = X_0 \times V_i \times S_i = X_0 \times D_i$$

Donde $D_i = V_i \times S_i$ recibe el nombre de **demanda de servicio** sobre el dispositivo i en todas las visitas que un trabajo realiza al mismo. La relación anterior establece que la utilización de cada dispositivo del sistema es proporcional a su demanda de servicio.

Ley de Little

La única hipótesis requerida para su aplicación es la del flujo equilibrado de trabajos. Si llamamos N_i al número de trabajos (número de usuarios o terminales) y R_i al tiempo de respuesta de la estación de servicio (dispositivo) i , la ley de Little establece que:

$$N_i = \lambda_i \times R_i$$

Y como hemos exigido que se cumpla la hipótesis del flujo equilibrado de trabajos podemos sustituir λ_i por X_i .

$$N_i = X_i \times R_i$$

La ley de Little se puede utilizar en sistemas interactivos (ejemplo los juegos, entorno de diseño gráfico).

Dice que para establecer el tiempo promedio de respuesta se debe sacar la variable Z (tiempo que el usuario piensa)

Ley general del tiempo de respuesta

El número de trabajos en una red de colas formada por K estaciones se puede expresar como

$N = N_1 + N_2 + \dots + N_K$. Si sustituimos los valores de N_i , de acuerdo con la ley de Little tendremos:

$$X_0 \times R = X_1 \times R_1 + X_2 \times R_2 + \dots + X_K \times R_K = \sum_{i=1}^K X_i \times R_i$$

Dividiendo ambos miembros de la igualdad por X_0 y aplicando la ley del flujo forzado quedará la expresión:

$$R = V_1 \times R_1 + V_2 \times R_2 + \dots + V_K \times R_K = \sum_{i=1}^K V_i \times R_i$$

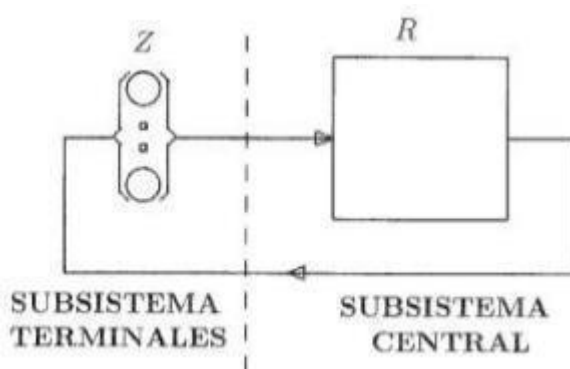
Esta expresión recibe el nombre de **ley general del tiempo de respuesta**, y permite ver claramente que el tiempo de permanencia de un trabajo en un sistema depende del número de visitas que realiza a cada dispositivo y del tiempo de respuesta que experimenta en él por cada una de las visitas.

Ley del tiempo de respuesta interactivo

Todos los modelos de sistemas con carga interactiva pueden dividirse conceptualmente en dos partes: una que modela el tiempo de reflexión (**subsistema de terminales**) y otra que contiene los dispositivos físicos del computador contemplados por el modelo (**subsistema central**). El tiempo de reflexión (**think time**), identificado habitualmente mediante la variable Z , es el tiempo que transcurre desde que un trabajo abandona el subsistema central hasta que entra de nuevo en él.

El tiempo de respuesta del sistema, R , corresponderá al tiempo que un trabajo pasa en el subsistema central.

El funcionamiento del sistema es el siguiente: los usuarios generan peticiones desde los terminales que se sirven en el subsistema central, y vuelven posteriormente a los terminales. Estos terminales están modelados por una estación con infinitos servidores (no hay tiempo de espera en cola). Transcurrido el tiempo de reflexión los usuarios generan la siguiente petición.



Podemos aplicar la ley de Little al conjunto de los dos subsistemas. Este conjunto incluye el subsistema central y el subsistema de terminales. El número de trabajos en el conjunto es N . El tiempo medio que permanece un trabajo en el conjunto es igual al tiempo que permanece en los terminales, Z , más el tiempo que permanece en el subsistema central, R . Por tanto, aplicando la ley de Little, se puede escribir:

$$N = (Z + R) \times X_0$$

Y despejando la variable R obtenemos la expresión para **la ley del tiempo de respuesta interactivo:**

$$R = \frac{N}{X_0} - Z$$

Nótese que el número de trabajos en los terminales viene dado, empleando la ley de Little, por $Z \times X_0$ y el número de trabajos dentro del sistema que compiten por los recursos es $R \times X_0$

Monitorización

La **monitorización** es una técnica de uso generalizado para supervisar, analizar y evaluar el comportamiento, y el rendimiento de los sistemas informáticos, que están en funcionamiento. Es decir, es la **técnica que permite observar la actividad de un sistema mientras es utilizado por los usuarios. Carga real.**

Los **monitores son las herramientas** de medición que permiten seguir el comportamiento de los principales elementos de un sistema informático cuando éste se halla sometido a una carga de

trabajo determinada. Aunque su objetivo es la medición de las prestaciones, se les denomina monitores ya que, debido a la imposibilidad de reproducir situaciones con la carga real, estos instrumentos *hacen un seguimiento* de lo que sucede en el sistema, es decir, lo monitorizan.

Estas herramientas son imprescindibles para evaluar el comportamiento de un sistema existente, a pesar de las **perturbaciones** que pueden introducir en el sistema cuyo comportamiento se va a evaluar.

Aparte de su utilización directa para tomar medidas de un sistema existente, permiten determinar la aproximación de una carga de *benchmark* a la carga real, obtener datos para la construcción de modelos y su validación posterior, etc.

La técnica es el monitoreo o monitorización, la herramienta es el monitor.

Tipos de monitorización (tipos de técnicas)

Hay diversas técnicas para medir (observar) un sistema informático; su elección depende del tipo de análisis que deba efectuarse y del nivel al que deba realizarse.

- **Detección de acontecimientos (Eventos):** Se define un acontecimiento como un cambio de estado del sistema. El principio de detección de acontecimientos software es el de insertar un código suplementario (*traps*, es decir, interrupciones controladas por el programa) en lugares determinados del sistema operativo. Cuando **se produce un acontecimiento que debe detectarse**, este código transferirá el control a la rutina de tratamiento, que almacenará sus datos significativos, junto con el instante de aparición. Esta técnica se deberá utilizar sólo cuando sea necesario conocer la secuencia de estos acontecimientos o el número de veces que se han producido en un intervalo determinado. Es importante para la seguridad, cada vez que hay un evento lo rescata.
- **Periodos de tiempo (Muestreo):** es una técnica estadística que se puede usar siempre que el conocimiento de todos los componentes, objetos o acontecimientos de una población sea imposible, poco práctica o demasiado cara. Entonces, en vez de examinar todos los elementos de la población completa, este método analiza solamente una parte de ellos, denominada una muestra. A partir de esta muestra es posible estimar algunos de los parámetros estadísticos de la población. El proceso de recogida de datos causa disturbios inferiores al sistema. **Estos monitores se activan a intervalos de tiempo fijos o aleatorios mediante interrupciones de reloj.** El muestreo puede usarse con dos objetivos distintos:
 - Evaluar las fracciones de un intervalo de tiempo dado que cada componente del sistema ha permanecido en distintos estados.
 - Seguir la evolución de un sistema y predecir su comportamiento futuro de forma que puedan tomarse las decisiones que tendrán una influencia positiva en su comportamiento.

Monitores

La herramienta del monitoreo es el **monitor**, que es utilizada para observar la actividad de un SI mientras es utilizado por los usuarios. En general, observa el sistema, recolecta los datos estadísticos de la ejecución de los programas, analiza los datos obtenidos y presenta resultados.

Los monitores definen sus **características** en función de las mismas que los instrumentos de medición, que son:

- **Sobrecarga o interferencia:** Como sustraen energía al sistema observado, esta debe ser tan poca que no altere los resultados de la observación. En los monitores HW se da en los puntos de conexión, y en los de SW se da por el aumento que producen en la carga del sistema.
- **Precisión:** Otra característica es su exactitud, la cual se expresa por el error que puede afectar el valor de los datos obtenidos, por interferencia del propio monitor, incorrecta instalación o utilización, dígitos para representar la medición, etc.
- **Resolución:** Máxima frecuencia a la que puede detectarse y registrar correctamente los datos. Capacidad de separar dos eventos consecutivos en el tiempo.
- **Ámbito o dominio de la medida:** Tipo de acontecimientos que puede registrar y características que es capaz de observar y medir.
- **Anchura de entrada:** Máximo de bits de información de entrada que puede extraer y procesar en paralelo cuando sucede un acontecimiento.
- **Capacidad de reducción de datos:** Capacidad de analizar, procesar y empaquetar datos para mejor comprensión y reducción de espacio de almacenamiento.
- **Compatibilidad:** El HW y el SW de monitorización deben ser fácilmente adaptables a cualquier requerimiento de aplicación. No deben ser específicas para una determinada aplicación o sistema.
- **Coste:** Considerar el coste de adquisición, los de instalación, mantenimiento, formación y operación.
- **Facilidad de instalación:** Del monitor, así como también la facilidad de retirarlo del sistema.
- **Facilidad de utilización:** Deben ofrecer al usuario una interfaz que pueda ser utilizado por cualquier programador.

Otros requisitos típicos son:

- Monitorización continua durante la operación.
- Presentación orientada a la aplicación.
- Integración
- Realimentación

Una característica de una medida debe ser su repetibilidad, esto es, la posibilidad de realizar una medición diferentes veces, y que el resultado de este proceso (la medida) sea siempre el mismo. Ahora bien, en informática, el resultado de una medición será distinto unas veces de otras, ya que, normalmente, no es posible repetir las mismas condiciones de carga y en los mismos instantes. Por ello, se habla de monitorización y no de medición ya que lo que estrictamente se efectúa es un **seguimiento** de la actividad realizada (**seguimiento, no medición**).

Tienen como objetivo cuantificar los resultados de una observación.

Pueden ser utilizados para

- **Conocer la utilización de los recursos del sistema y los cuellos de botella**
- Para el programador, puede encontrar los segmentos de código más utilizados y mejorarlos.
- Ajustar los parámetros del sistema en vistas de mejorar las prestaciones. **Sintonización**
- Un analista de sistemas **puede caracterizar la carga y crear cargas de prueba**, cuyos resultados se pueden utilizar para planificar la carga del sistema.

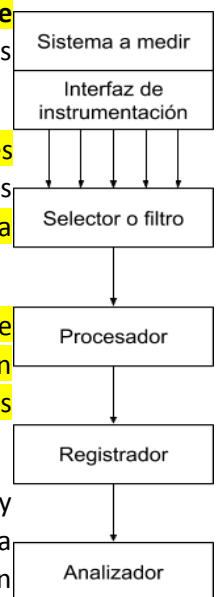
Estructura del monitor

La conexión entre el monitor y el sistema se realiza a través de la **interfaz de instrumentación**, que incluye todos aquellos elementos que permiten acceder a los puntos del sistema que contienen información relevante para la monitorización.

El elemento **selector o de filtrado** permite una captura selectiva de las actividades sondeadas. Esto le permite al usuario orientar la medida hacia los aspectos específicos que desea explorar. Además, genera aquellas variables que no tienen existencia física dentro del sistema, sino que se obtienen a partir de otras que sí la tienen.

El elemento **procesador** realiza las comprobaciones de los elementos del sistema que van a ser analizados o medidos. El resultado de estas comprobaciones se almacena en el **registrador** para poder ser analizado e interpretado y así obtener los resultados deseados.

A veces la fase de **análisis e interpretación** se realiza en paralelo con la detección y captura de eventos, mientras que otras veces se hace después de recoger toda la información. En el primer caso, se dice que se trata de un sistema de medida en tiempo real.



Tipos de monitores

Según su mecanismo de activación

- **Monitores de eventos o acontecimientos:** son aquellos que se activan por la aparición de ciertos eventos. Si el evento se da con frecuencia, la sobrecarga que producen es elevada. Este evento puede ser también una decisión externa del responsable del sistema.
- **Monitores de muestreo:** que son aquellos que se activan a intervalos de tiempos fijos o aleatorios mediante interrupciones de reloj. La frecuencia de muestreo viene determinada por la frecuencia de aparición del estado que se desea analizar y por la resolución deseada.

Según su implantación

- **Monitores software,** que son **programas o ampliaciones del sistema operativo** que acceden al estado del sistema, informando al usuario (ya sea de forma continua, o cuando éste lo requiere) sobre dicho estado. Son, sobre todo, adecuados para monitorizar los sistemas operativos, las redes y las bases de datos, así como las aplicaciones que las utilizan. Se los puede implantar a través de:

- **Adición de un nuevo programa:** más fácil de usar y eliminarlo cuando ya no se lo necesite
- **Modificación del sw que se va a medir:** conjunto de instrucciones insertadas en puntos claves del programa que debe observarse.
- **Modificación del sistema operativo**

Existe un juego de intereses contrarios en cuanto a la precisión de las medidas y a la interferencia que estas pueden ocasionar, ya que, si se requiere una gran precisión de resultados, se tendrían que realizar un gran número de observaciones, lo que provocará una sobrecarga del sistema que hará que las medidas obtenidas no sean fiables. Por otro lado, si no se quiere sobrecargar el sistema y se realizan pocas observaciones estas pueden no recoger todo lo que realmente está

sucediendo en el sistema.

En general, su prioridad deberá ser mayor a los acontecimientos que debe observar.

Consideraciones temporales: Los autores explican que un monitor de software debe ser capaz de medir la duración de los fenómenos observados, lo que implica medidas temporales. Existen dos métodos principales para hacerlo:

- Por muestreo: obtiene estadísticas basadas en tiempos medios de costs. Es más fácil de implementar, pero menos preciso.
- Medidas directas: captura los instantes exactos de inicio y fin de los eventos. Es más precisa, pero también más compleja de implementar, especialmente cuando hay prioridades de procesos.

Ambos métodos requieren un reloj en el sistema. En el caso del muestreo, el reloj debe además ser capaz de generar interrupciones periódicas.

Se presentan problemas de precisión ligados a:

- El retraso en el inicio de actividades.
- La asignación no exacta del tiempo de CPU.
- El acceso al reloj desde el sistema operativo.
- La resolución del reloj, que afecta el error de medición.

El error al medir una duración se define como la diferencia entre el tiempo real y el tiempo medido. Este error puede variar entre 0 y la duración de un intervalo de reloj (T), por lo que, a mayor T , mayor será el posible error. Por eso, se recomienda usar intervalos de muestreo más pequeños para mejorar la precisión, aunque esto puede causar una mayor sobrecarga en el sistema.

- **Monitores hardware**, que son dispositivos electrónicos que se conectan a determinados puntos del sistema, donde se encargan de detectar determinados niveles o señales eléctricas que caracterizan la evolución del sistema. Su principal característica es que son externos al sistema que se va a medir, por lo tanto, no utilizan recursos del sistema, no producen interferencias en este y son muy rápidos.

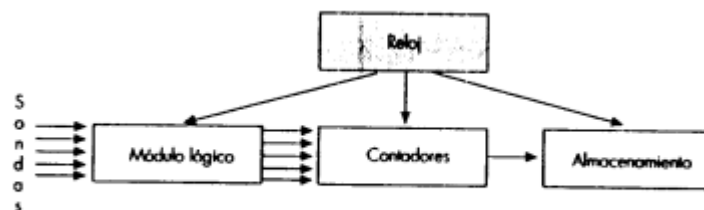
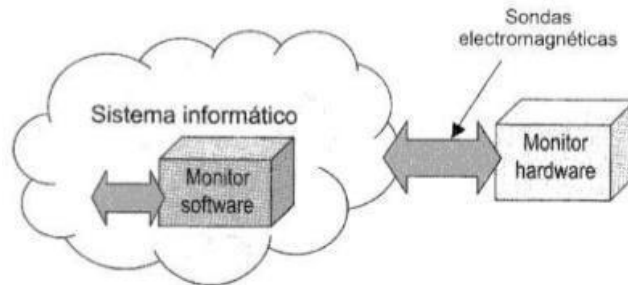


FIGURA 2.7. Esquema simple de un monitor hardware.

Los módulos lógicos filtran las señales. Los contadores registran el número de veces que se produce un determinado fenómeno. La parte de almacenamiento memoriza de forma permanente los contadores. Puede ser opcional, el reloj se encarga de dar la señal de sincronismo con la que se debe captar los eventos.

- **Monitores híbridos**, que son una combinación de las dos técnicas anteriores, intentando

combinar las ventajas de una y otra. Estos monitores añaden sobre el SO una parte muy pequeña de código que se encarga de enviar información al monitor hw que está observando de forma continua la ejecución del procesador principal. Son los más usados en el diseño de nuevas arquitecturas de computadores, y vienen integrados en algunos computadores modernos. También son muy usados en el estudio de los comportamientos de prototipos de nuevas máquinas.



Según su forma de mostrar los resultados

- **Monitores en tiempo real**, que constan de un módulo analizador que procesa los datos recogidos a medida que los recibe. En consecuencia, el módulo de proceso debe ejecutarse de forma continua, o con gran frecuencia, para poder presentar resultados parciales al analizador que informará de la evolución del sistema.
- **Monitores batch**, primero se recoge la totalidad de la información y, una vez terminado el período de recolección, se procesa dicha información.

Comparación entre monitores

Característica	Monitor Hardware	Monitor software	Monitores híbridos
Dominio de medición	Bajo nivel (fijo). Puede observar directamente el contenido de la memoria	Alto nivel. No puede observar directamente el contenido de la memoria. Solo lo que el SO permite	Todos
Resolución	Alta (fija). Frecuencias elevadas	Baja (variable), viene dada por la máxima frecuencia de ejecución de instrucciones	Alta
Interferencia	Baja, no introduce perturbación	Alta, perturbación apreciable	Media
Anchura	Finita	Infinita	Infinita
Coste	Alto	Bajo	Alto
Reducción	No	Si	No/Sí

Portabilidad	Sí	No	No
---------------------	----	----	----

Benchmarking

Es una técnica de comparar sistemas informáticos frente a una carga característica de una instalación concreta, efectuándose la comparación, básicamente, a partir del tiempo necesario para su ejecución.

BENCHMARKING $\neq$ MEDICIÓN

La finalidad es analizar el rendimiento del sistema poniendo énfasis en la carga de trabajo, hay una **comparación**, en la medición solo se recolectan los datos.

Las principales dificultades que se plantean son:

- Cómo determinar esa carga característica, de forma que sea suficientemente reducida para ser manejable y suficientemente extensa para ser representativa.
- Cómo valorar el aprovechamiento que hacen los programas de las peculiaridades de los distintos sistemas.

Los errores que pueden aparecer al aplicar benchmarking son:

- Representar en la carga de test solo los comportamientos medios: incluir la varianza
- Controlar de manera inadecuada el nivel de carga: modificar la cantidad de usuarios, el tiempo de reflexión y la demanda de servicio por usuario de manera que siga siendo representativa de la carga real
- Ignorar los efectos de la caché: las cachés son muy sensibles al orden de las peticiones por ello se debe modelar de manera precisa el orden de las llegadas.
- Ignorar el overhead del monitor: los monitores consumen recursos.
- No validar las medidas: será necesario hacer comprobaciones de las medidas y cualquier valor que no pueda ser explicado deberá ser investigado.
- No asegurar las mismas condiciones iniciales: cada ejecución del benchmark altera el estado del sistema
- No medir las prestaciones del transitorio: no medir las que se realizan antes de alcanzar el estado estable (llenado de caché antes de empezar a tomar valores)
- Usar las utilizaciones de los dispositivos para comparar las prestaciones: las utilizaciones de los dispositivos son índices de prestaciones, en el sentido que dada la misma carga es preferible la utilización menor, lo cual no siempre es mejor.
- Recoger muchos datos, pero realizar poco análisis.

Factores que influyen en el benchmarking:

- El rendimiento puede depender del tipo y versión del SO: tiene q ser mismo SO
- El compilador usado en la prueba es un elemento determinante del rendimiento ya que según su facilidad que tenga para generar código eficiente, el modelo de carga se ejecutar más o menos rápidamente
- Los lenguajes de programación también influyen ya que tienen facilidades diferentes que influyen en los tiempos de ejecución
- Se debe tener en cuenta el sistema de librerías de ejecución, hay que según estas las funciones que implantan serán eficientes disminuyendo el tiempo de ejecución
- El tamaño de la cache. Los tiempos de ejecución varían dependiendo de si el programa cabe entero en la cache o debe acceder a memoria
- Es conveniente que los programas usados como modelo de carga realicen una verificación de los

resultados obtenidos para que el usuario sepa que el benchmark se ha ejecutado correctamente

Pasos para el benchmarking de Puigjaner:

1. Determinar que se quiere estudiar y por qué (**objetivo**).
2. **Seleccionar el benchmark sobre la base del objetivo definido** (características: representatividad, reproductibilidad, compacidad (tiene q aparecer las demandas de carga en el mismo tiempo), escalabilidad).
3. **Determinar las características del entorno, métricas y aspectos del sistema bajo estudio que pueden influir en el comportamiento del experimento.**
4. **Ejecutar el benchmark**
5. **Analizar los resultados** y, eventualmente, establecer las causas de las variaciones producidas en los valores dados de los distintos sistemas.

Resultado de un benchmarking

- **Es un número o conjunto de números, que representa el grado de ajuste del equipo a las exigencias de la carga. Es decir, en cuanto se acerca al rendimiento aceptable.**
- Las unidades dependerán totalmente del objetivo del estudio y de qué nivel del sistema informático interese medir.

Benchmark

La herramienta del benchmarking es el benchmark. Es el que permite generar la carga de prueba.

Los benchmarks son una **forma de evaluar las prestaciones de un sistema informático**, en conjunto o sobre partes determinadas. Además, si el benchmark está estandarizado, los resultados se podrían comparar con los obtenidos en distintos sistemas.

Tipos y necesidad de los benchmarks

Pueden considerarse estos como tipos de benchmarks.

- **Benchmark general:** programas pensados y diseñados para el estudio de prestaciones. Ej: TAURUS
- **Benchmark de aplicación:** conjunto de programas extraídos de la carga real y que se consideran representativos de esta carga real. Ej: Un Juego

La carga que se utilice puede ser sintética natural, si es representativa de la real o artificial si no lo es, por ejemplo, la utilizada para planificar la capacidad de un SI.

Razones para utilizar Benchmarks

- Adquisición y configuración de equipos o sistemas.
- **Sintonización de sistemas** (cuando se quiere mejorar el rendimiento de un sistema informático que ya está en funcionamiento, es el ajuste de los parámetros del SO para que esas prestaciones se adecuen a las prestaciones necesarias de servicio).
- **Planificación de la capacidad de un sistema informático** también (conocer la capacidad que le queda disponible en previsión de posibles ampliaciones).
- Comparación de compiladores
- Diseño de procesadores y sistemas informáticos



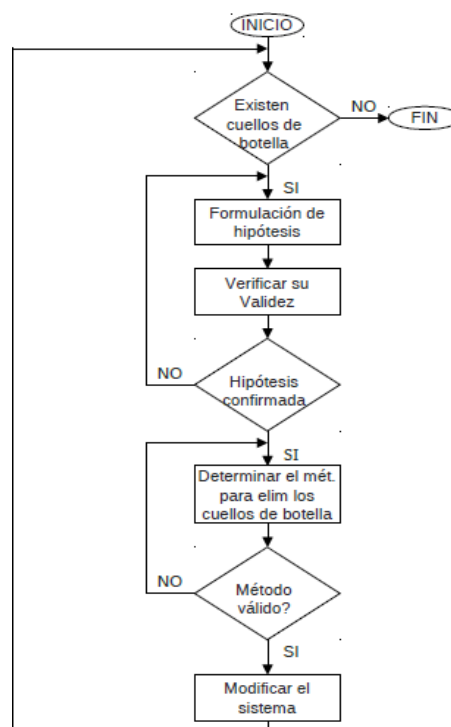
Cuello de Botella

Un cuello de botella es **una limitación de las prestaciones del sistema** que puede ser debida a varias causas:

- Un componente de HW.
- Un componente de SW.
- La organización del sistema.

Un cuello de botella causa una ralentización considerable del tráfico de los procesos en un área del sistema. Se pueden distinguir dos tipos de modificaciones del sistema:

- Modificaciones de HW: terapia de reposición. (**upgrading**). Se puede usar la ley de Amdahl para justificarlo.
- Modificaciones que no alteran la configuración, pero de alguna manera tiene efecto sobre la **organización del sistema: terapia de sintonización (tuning)**. Por ejemplo, cambiar ficheros de un disco a otro.



Las terapias de sintonización son, en general, más económicas y menos radicales, por lo que se les suele dar prioridad frente a las acciones de reposición.

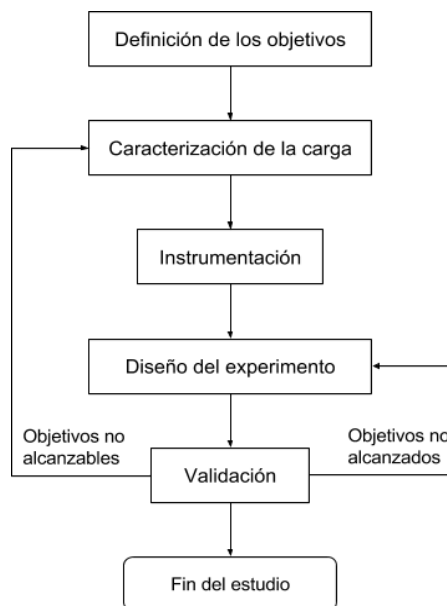
Sintonización / Experimentación de un sistema

Es un proceso de experimentación porque lo que hago es ajustar los parámetros (voy probando en función a una hipótesis).

El primer paso para mejorar las prestaciones y la eficiencia de un sistema informático es analizar su funcionamiento. Es decir, llevar a cabo un **estudio de evaluación de las prestaciones del sistema**.

Las operaciones que se llevarán a cabo se pueden agrupar en las siguientes fases:

1. Definición de los objetivos
2. Caracterización de la carga
3. Selección de la instrumentación
4. Diseño del experimento
5. Validación



Definición de objetivos

Hay que determinar los objetivos del estudio y el tipo de datos que se desea obtener. Se determinará el método que se utilizará para analizar las prestaciones del sistema, la cantidad de recursos que es preciso emplear y la forma de justificar la inversión necesaria.

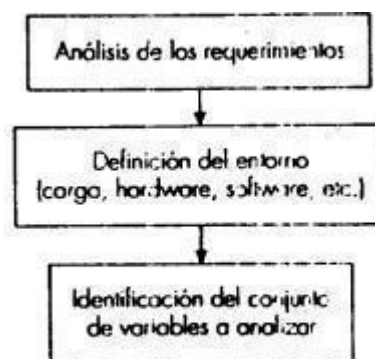


FIGURA 7.2. Etapas de la definición de objetivos

Caracterización de la carga

Caracterizamos la carga para obtener una carga modelo (carga de prueba o test) y así realizar pruebas.

Una carga está correctamente caracterizada si y sólo si, su resultado es un conjunto de parámetros cuantitativos seleccionados de acuerdo con los objetivos de operación de caracterización.

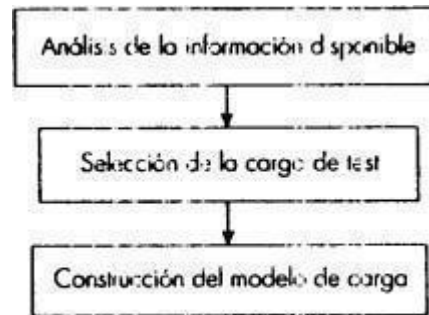
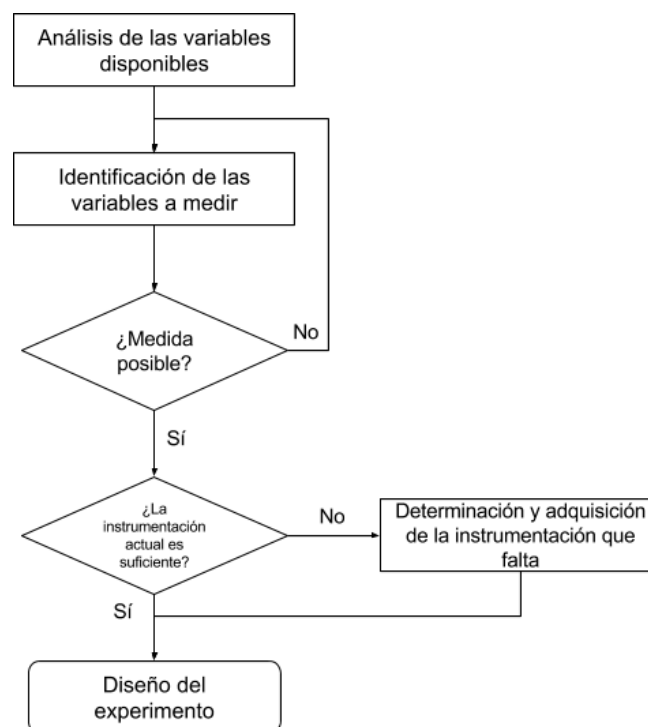


FIGURA 7.3.

Selección de la instrumentación

Una vez definidos los objetivos del estudio, el siguiente paso será medir todo aquello que pueda tener influencia sobre los mismos. Medir implica recoger datos acerca de la actividad del sistema empleando para ello las técnicas y la instrumentación adecuada.

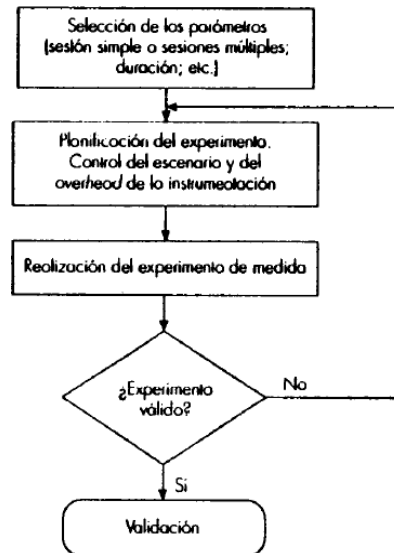


El estudio se centra en las siguientes áreas:

- Los componentes hardware del sistema.
- El software del sistema (sistema operativo y los programas de sistema y de usuario)
- La carga, es decir, el conjunto de programas que el sistema tiene que procesar durante un período dado.

Diseño y planificación de la sesión de medida

Para poder planificar una sesión de medida debe conocerse, al menos someramente, la carga y su evolución en el tiempo. Las medidas deben llevarse a cabo en un entorno controlado con carga conocida y no se deben hacer modificaciones en el hardware ni cambios en los procedimientos habituales de operación durante su realización.



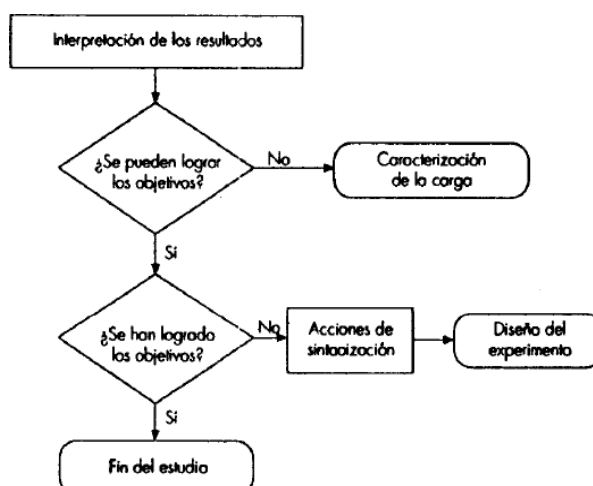
Se deberá saber, al menos de manera aproximada, cuándo se producen los mayores incrementos de carga (**picos de carga**) para poder tenerlo en cuenta a la hora de planificar la sesión. Las sesiones suelen incluir medidas correspondientes a, precisamente, esos períodos de incremento de carga.

Si se utiliza un **monitor de software** se debe tener en cuenta que este también utiliza recursos. Por tanto, habrá que seleccionar la longitud de la sesión de medida (y, por tanto, la frecuencia de muestreo) de manera que, dado un nivel de confianza, la interferencia con el sistema sea la mínima posible.

Si se utiliza un **monitor de hardware** se debe tener en cuenta la correcta conexión de sensores, la longitud de los cables, la correcta selección de las señales, etc.

Validación

El esquema global de las operaciones implicadas en esta fase aparece en la figura.



Estudios de sintonización

Se siguen los siguientes pasos:

1. **Planteamiento del problema:** Se plantean los síntomas externos de ineficiencia que han motivado el estudio, así como los objetivos que se pretenden alcanzar.
2. **Medidas e interpretaciones.**
3. **Acciones emprendidas y verificación de sus efectos.**

Fases de Implantación de un Modelo de Carga

Las fases de implantación de un modelo de carga son:

1. **Fase de especificación:** Consiste en una secuencia de decisiones que se pretenden tomar influidas por los objetivos del estudio. El componente básico de la carga es la menor unidad de trabajo, pueden seleccionarse aplicaciones, trabajos, guiones, órdenes, etc. Cuanto más alto es el nivel de detalle del componente básico, menor es el detalle con el que se describirá la carga. Los parámetros que deben usarse para caracterizar la carga se seleccionan basándose en el nivel de detalle del modelo. Los modelos pueden ser a nivel de recursos físicos o a nivel funcional. Se debe tener en cuenta el número de parámetros que se desea usar y la homogeneidad de sus valores.

2. **Fase de Construcción:** Cuatro operaciones básicas:

- **Análisis de parámetros:** deberá llevarse a cabo mediante técnicas estadísticas de análisis de datos para manipular muestras multidimensionales.
- **Extracción de valores representativos:** las técnicas que pueden utilizarse son:

Muestreo de la distribución de probabilidad de cada parámetro.

Muestreo de la distribución de probabilidad conjunta. Muestreo de los componentes de la carga.

Análisis de los componentes principales. Algoritmos de agrupamiento.

Modelos markovianos.

- **Asignación de valores a los componentes del modelo.**

- **Reconstrucción de mezclas de componentes significativos:** El objetivo consiste en reproducir en el modelo situaciones similares a las que se producen en la carga real. Para reproducir mezclas, se tendrá que analizar las secuencias de componentes de la carga como series temporales y estudiar la secuencia de valores que contiene. Un método consiste en clasificar los componentes en grupo y determinar los grupos a los cuales pertenecen los componentes en ejecución en un determinado instante de muestreo.

3. **Fase de validación:** Se realiza para establecer la validez del modelo implantado. Se determinará comparando su comportamiento con el de la carga real en aquellos puntos en que se conozca. Un modelo puede calibrarse modificando algunos valores de sus parámetros.